Inventário Europa Roadmap de implementação

Escopo, fases e correções da base unificada_

© Todos os direitos reservados. CESAR 2026.

Índice_

01	**Visão geral**	p 02
02	**Situação atual**	p 04
03	**Fase 1: base de equipamentos**	p 06
04	**Fase 2: Intel x Apple Silicon e política de reparo**	p 07
05	**Fase 3: agentes Endpoint Central e Apex One**	p 08
06	**Fase 4: licenças e provisionamento mensal**	p 09
07	**Fase 5: solicitações no Zeev**	p 10
08	**Fase contínua: governança**	p 11
09	**Próximos passos**	p 12

Sobre este documento_

Este roadmap organiza o que precisa ser corrigido e implementado no Inventário Europa, o sistema de inventário do suporte de TI para que ele substitua as planilhas como base única de equipamentos, licenças e solicitações.

- **Público:** equipe de suporte de TI e gestão responsável pela aprovação.
- **Situação:** documento de trabalho. Os itens marcados como **a definir** dependem de decisão antes da implementação.
- **Base dos números:** exportação do inventário de 10/11/2026, com 942 ativos e 377 colaboradores.

> **Como ler o roadmap**
> • As fases seguem a ordem de dependência: a base de equipamentos precisa estar correta antes do controle de agentes, licenças e solicitações.
> • Cada fase traz entregáveis, critério de conclusão e o que precisa ser decidido antes de começar.

01 Visão geral_

1.1 Objetivo

Unificar em um único sistema os dados hoje espalhados em planilhas e consoles, com:

- Identificação completa de cada equipamento: tombamento, serial, hostname, modelo e IMEI, quando houver.
- Situação atual de cada equipamento: com quem está, onde está, se está em reparo e se tem os agentes de segurança instalados.
- Controle das licenças ativas e do ciclo mensal de provisionamento e renovação.
- Registro das solicitações abertas no Zeev, por categoria.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

1.2 Escopo de equipamentos

Incluído agora	Fora do escopo por enquanto
Macs (notebooks e desktops)	Acessórios
iPhones	Outros equipamentos não Apple
iPads	
Monitores	

A definir

- Confirmar se os desktops Mac (Mac mini e iMac) entram junto com os notebooks.
- Confirmar o que fazer com os 5 itens hoje cadastrados como acessório ou outro.

1.3 Fontes de dados

Fonte	Conteúdo	Como entra no sistema
Planilha MacBooks 2019	Estoque, reparos e equipamentos danificados do suporte	Já importada (518 ativos)
Inventário Geral Silicon x Intel	Equipamentos alocados por projeto, máquinas secundárias e empréstimos	Já importada (424 ativos e 377 colaboradores)
Planilha corrigida de equipamentos	Dados revisados pela equipe	Enviada já tratada ou para tratamento
ManageEngine Endpoint Central	Máquinas com o agente instalado	Exportação do console
Trend Micro Apex One	Máquinas com o agente instalado	Exportação do console
Planilha de licenças ativas	Licenças em uso	Importação inicial
Planilha de provisionamento mensal	Demanda mensal de renovação	Importação inicial
Planilha de controle de Zeevs	Solicitações abertas no Zeev	Cadastro manual no sistema

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

02 Situação atual_

2.1 O que já está implementado

Item	Situação
Sistema web com login Google restrito a e-mails @cesar.org.br	Concluído
Banco de dados no Firestore com regras de segurança	Concluído
Papéis de acesso: leitor, editor e administrador	Concluído
Painel, inventário, reparos, pendências e busca	Concluído
Fluxo de entrega, devolução, reserva, empréstimo, reparo e baixa	Concluído
Cadastro de colaboradores com lista suspensa	Concluído
Máquinas secundárias vinculadas à principal	Concluído
Campo do agente Apex One (substituiu o SentinelOne)	Concluído
Exportação em CSV, backup e restauração em JSON	Concluído
Publicação no Firebase Hosting e versionamento no GitHub	Concluído
Módulo de Zeevs com 509 registros importados da planilha Controle Zeev	Concluído
Regras que impedem apagar equipamentos e Zeevs	Concluído

2.2 Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia
Interface	HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo, sem etapa de build
Componentes	Preact com htm 3.1.1, carregados por CDN
Tipografia	DM Sans e DM Mono
Login	Firebase Authentication com conta Google
Banco de dados	Cloud Firestore, região São Paulo (southamerica-east1)
Segurança	Firestore Security Rules com papéis por e-mail
Hospedagem	Firebase Hosting
Ferramentas	Node.js, Firebase CLI, Git e GitHub (repositório privado)
Tratamento de dados	Scripts Python e arquivos JSON para importação

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

2.3 Problemas conhecidos na base

Problema	Quantidade	Impacto
Ativos sem número de série	537	Impede garantia e cruzamento com os consoles
Macs sem chip informado	102	Impede separar Intel e Apple Silicon
Macs Intel danificados	228	Precisam de destino definido
Macs Intel em etapa de reparo	69	Contrariam a nova política de reparo
Hostnames fora do padrão	A medir	Dificultam o cruzamento com Endpoint Central e Apex One
Tombamentos atribuídos a duas pessoas na planilha	3	Ficaram fora da importação até decisão
Equipamentos com status diferente entre as planilhas	25	Mantido o status do suporte até revisão

Sobre a planilha Cópia de Página1

Ela traz hostname, serial, identificador de modelo e chip de cerca de 600 Macs e é a melhor fonte para preencher os seriais. A última coluna, TOMBAMENTO, não corresponde ao hostname em várias linhas. O tombamento deve ser lido do hostname, e não dessa coluna.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

03 Fase 1: base de equipamentos_

3.1 Objetivo da fase

Ter um registro único e correto para cada Mac, iPhone, iPad e monitor, com todos os identificadores preenchidos.

3.2 Entregáveis

- Receber a planilha corrigida de equipamentos, já tratada ou para tratamento.
- Cruzar a planilha com a base atual por tombamento e, na falta dele, por serial.
- Preencher serial, modelo e chip a partir da planilha Cópia de Página1 e das exportações dos consoles.
- Validar o padrão de hostname: EU + 7 dígitos do centro de custo + 6 dígitos do tombamento. Por exemplo, **EU0001331026552** corresponde ao tombamento 026552.
- Listar os hostnames fora do padrão para correção nas máquinas.
- Incluir IMEI nos iPhones e nos iPads com rede celular.
- Resolver os 3 tombamentos em conflito e os 25 equipamentos com status divergente.

3.3 Campos de identificação

Campo	Obrigatório	Observação
Tombamento	Sim	Chave principal, 6 dígitos
Número de série	Sim	Chave secundária; usado na garantia
Hostname	Macs	Conferido contra o tombamento
Identificador de modelo	Macs	Exemplo: **MacBookPro18,1**
Chip	Macs	Exemplo: Apple M1 Pro, Intel Core i9
IMEI	iPhones e iPads com rede celular	
Categoria	Sim	Notebook, desktop, celular, tablet ou monitor

3.4 Critério de conclusão

- Todo equipamento ativo tem tombamento e serial.
- Todo Mac tem identificador de modelo e chip.
- Nenhum tombamento ou serial aparece em dois registros.

A definir

• Quando duas fontes discordarem, qual vale: a planilha corrigida pela equipe, o console ou o registro atual do sistema? Proposta: a planilha corrigida vale, e a divergência vai para uma lista de revisão.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

04 Fase 2: Intel x Apple Silicon e política de reparo_

4.1 Classificação

- Criar o campo **arquitetura** (Intel, Apple Silicon ou não identificado), calculado a partir do identificador de modelo e do chip.
- Criar a pendência **Mac sem arquitetura identificada** e a aba de filtro correspondente no inventário.
- Usar o identificador de modelo como regra: MacBookPro16,1, por exemplo, é Intel; MacBookPro18,1 e Mac15,7 são Apple Silicon.

4.2 Política de reparo para Macs Intel

Macs Intel danificados não recebem reparo.

- Bloquear a ação **Enviar para assistência** quando a arquitetura for Intel.
- Criar um destino próprio para os Intel danificados, no lugar do fluxo de reparo.
- Revisar os 69 Macs Intel que já estão em alguma etapa de reparo.

A definir

• Qual é o destino dos Intel danificados: baixa, aproveitamento de peças, descarte ou doação?

• O que fazer com os 69 Intel já em reparo: cancelar o orçamento, concluir o que já foi aprovado ou avaliar caso a caso?

• Como tratar as exceções, como os equipamentos FINEP marcados como "não pode ser descartado ou doado"?

4.3 Critério de conclusão

- Nenhum Mac sem arquitetura definida.
- Nenhum Mac Intel em etapa de reparo sem justificativa registrada.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

05 Fase 3: agentes Endpoint Central e Apex One_

5.1 Objetivo da fase

Saber, para cada máquina, se os dois agentes estão instalados e quando foram vistos pela última vez.

5.2 Entregáveis

- Adicionar à ficha da máquina os campos **Endpoint Central** e **Apex One**, cada um com situação (instalado ou ausente) e data da última verificação.
- Criar a importação das exportações dos dois consoles, com cruzamento por hostname e serial.
- Criar as pendências **Máquina em uso sem Endpoint Central** e **Máquina em uso sem Apex One**.
- Listar as máquinas que aparecem nos consoles e não existem no inventário.

5.3 Critério de conclusão

- Todas as máquinas com colaborador têm os dois agentes verificados.
- A atualização a partir dos consoles pode ser repetida sem duplicar registros.

A definir

• Com que frequência as exportações dos consoles serão importadas: semanal ou mensal?

• Quais colunas cada console exporta? Enviar uma exportação de exemplo de cada um.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

06 Fase 4: licenças e provisionamento mensal_

6.1 Objetivo da fase

Controlar as licenças ativas, a quem estão atribuídas e o ciclo mensal de renovação, substituindo as planilhas de licenças ativas e de provisionamento mensal.

6.2 Entregáveis

- Importar a planilha de licenças ativas.
- Criar o cadastro de licenças com produto, fornecedor, quantidade, vencimento e situação.
- Registrar a atribuição de cada licença a uma pessoa ou a uma máquina.
- Importar a planilha de provisionamento mensal e criar o ciclo mensal: lista de renovações do mês, situação de cada uma e ligação com a solicitação no Zeev.
- Avisar no painel as licenças que vencem no mês seguinte.

6.3 Critério de conclusão

- As planilhas de licenças ativas e de provisionamento mensal deixam de ser atualizadas e passam a ser consultadas no sistema.

A definir

• Enviar as duas planilhas para definir os campos a partir do uso real.

• A licença é controlada por pessoa, por máquina ou por quantidade total?

• O custo das licenças precisa ser registrado?

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

07 Fase 5: solicitações no Zeev_

7.1 Objetivo da fase

Registrar e acompanhar as solicitações abertas no Zeev, substituindo a planilha de controle de Zeevs. O cadastro é manual.

Situação: parcialmente concluída

O módulo de Zeevs já está no sistema, com 509 registros importados, situação (sem aprovação, aprovado, concluído, cancelado e rejeitado), aprovação por gestor e histórico. Os tipos usados hoje são licença, equipamento, periférico, reparo, envio e coleta, e outro. Falta alinhar esses tipos com as categorias da tabela abaixo e ligar cada Zeev ao equipamento ou à licença.

7.2 Categorias

Categoria	Ligação no sistema
Compra de licença	Licença ou ciclo de provisionamento
Material de TI	Nenhuma ou equipamento
Máquinas	Equipamento
Frete	Equipamento
Coleta	Equipamento

7.3 Entregáveis

- Importar a planilha de controle de Zeevs atual. **Concluído.**
- Criar o cadastro de solicitação com número do Zeev, categoria, data de abertura, solicitante, situação e observações.
- Ligar a solicitação ao equipamento ou à licença correspondente e mostrá-la no histórico do item.
- Criar a página de solicitações com filtros por categoria e situação. **Concluído.**

7.4 Critério de conclusão

- A planilha de controle de Zeevs deixa de ser atualizada.

A definir

• Enviar a planilha de controle de Zeevs para definir os campos e as situações usadas hoje.

• Confirmar se valor, fornecedor e centro de custo precisam ser registrados.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

08 Fase contínua: governança_

8.1 Itens permanentes

Item	Responsável	Frequência
Aprovação do sistema pela gestão e pela segurança da informação	Suporte de TI	Uma vez, antes de oficializar
Segundo administrador no projeto Firebase e no sistema	Suporte de TI	Uma vez
Backup em JSON guardado no drive da equipe	Administrador	Semanal
Revisão da lista de acessos	Administrador	Mensal
Revisão das pendências do inventário	Equipe de suporte	Semanal

Dados pessoais

O sistema guarda nomes de colaboradores ligados a equipamentos. Os arquivos de backup e as planilhas de importação devem ficar em locais restritos da empresa e não devem ser versionados no GitHub.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**

09 Próximos passos_

9.1 Pendências da equipe

Pendência	Necessária para
Enviar a planilha corrigida de equipamentos	Fase 1
Decidir o destino dos Macs Intel danificados e dos 69 em reparo	Fase 2
Enviar exportações de exemplo do Endpoint Central e do Apex One	Fase 3
Enviar as planilhas de licenças ativas e de provisionamento mensal	Fase 4
Definir se as categorias de Zeev seguem a tabela da Fase 5 ou os tipos atuais	Fase 5
Apresentar o sistema à gestão e à segurança da informação	Fase contínua

9.2 Ordem sugerida

- Fase 1 começa assim que a planilha corrigida chegar.
- Fase 2 pode ser feita em paralelo, porque depende apenas do identificador de modelo e da decisão sobre os Intel.
- As fases 3, 4 e 5 começam depois da Fase 1, cada uma a partir do recebimento das planilhas e exportações correspondentes.

Os números deste documento refletem a exportação de 10/11/2026 e serão atualizados a cada nova importação.

© Todos os direitos reservados. **CESAR 2026.**



cesar.org.br

© Todos os direitos reservados. CESAR 2026.